

伪代码 3/4 (v2, 矩阵元素级): SCH 实验 E3——随机 27 球 $\times$ Affine-DDPNM $\times$ frozen

Project: affine_ddpnm_sch_twophase (公式 (S1)–(S23); 元素级装配与 E1 v2 相同骨架, 模态数换

2026-08-22

12 个实验总表: E3 = (随机 27 球, Affine, frozen); E7 同序换 Benthimer。模态设定: 流动层 W_{1v} ——每内部界面 $q_{\text{flow}} = 9$ 模态, 代码列序 $(0, n), (s, n), (t, n), (0, t_1), (s, t_1), (t, t_1), (0, t_2), (s, t_2), (t, t_2)$ (方向优先; 数学序置换 $p = (0, 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5, 8)$ 仅用于诊断对照), 全局 Schur $9m = 1026$; 边界口仍只保留常法向 1 列 ($n_i = 9m_i^u + m_i^k$)。CH 层 W_1^{ch} ——每界面 $q_{\text{ch}} = 3$ 迹模态 $\{1, s, t\}$, CH-Schur $3m = 342$ 。与 E1 v2 的全部区别都是模态循环与尺寸; 矩阵元素公式逐字同 E1 v2, 此处按 affine 模态完整重列。

算法 A: GEOMETRY-AND-PARTITION (与 E1 相同; 含面内坐标 s_k, t_k)

- 1 随机 27 球域、共形网格 (15249 tets)、分水岭 27 孔、114 平面端口 (标架/中心/半跨/面内坐标)、端口分类、全局 $\rightarrow$ 局部 DOF 映射 (P2/P1/P1)

算法 B': OFFLINE-FLOW-LIBRARY (affine: 每内部口 9 模态, $\mu_{\text{ref}} = 1$)

- 1 计时 $t_{\text{off,flow}}$ 开始
- 2 **for** $i = 1$ **to** $N = 27$ (可并行) **do**
- 3 装配 A_i (元素级, 与 E1 相同): $(A_i)_{(j,c),(l,d)} += 2\mu_{\text{ref}} \int_e D(\phi_j \mathbf{e}_c) : D(\phi_l \mathbf{e}_d) dx$;
 $(B_i)_{m,(j,c)} += - \int_e \psi_m \partial_{x_c} \phi_j dx$; **splu** 分解 $K_i = \begin{bmatrix} A_i & B_i^\top \\ B_i & 0 \end{bmatrix}$;
 $H_i = A_i^{-1} - A_i^{-1} B_i^\top M_i^{-1} B_i A_i^{-1}$ (隐式, 经 K_i 回代)
- 4 **for** 每端口 r **do**
- 5 **if** 边界口: 模态集 $\mathcal{M}_r = \{(0, n)\}$ (1 列); **else** 内部口: $\mathcal{M}_r = \mathcal{M}$ (9 列, 代码列序) **end if**
- 6 **for** 每模态 $\mu = (\alpha, \beta) \in \mathcal{M}_r$ **do**
- 7 荷载列 (元素级): 端口每三角形 $[f^{(r,\mu)}]_{(j,c)} += - \int_{\gamma_{i,r}} \varphi_\alpha (\mathbf{d}_{i,r,\beta} \cdot \mathbf{e}_c) \phi_j dS$
 〈法向 $\beta = n$: $\mathbf{d} = \mathbf{n}_{i,r}$ (即被积 $-\varphi_\alpha \mathbf{n}$); 切向 $\beta = t_\nu$: $\mathbf{d} = +\sigma_{i,r} \mathbf{t}_{r,\nu}$ (即 $+\varphi_\alpha \sigma \mathbf{t}$), 与 `affine_face_basis.py` 一致; 仿射权 $\times P2$ 迹 $\leq$ 度 3, 2 点求积〉
- 8 回代 $[\hat{\mathbf{u}}^{(r,\mu)}; \hat{\mathbf{x}}^{(r,\mu)}] = K_i^{-1} [f^{(r,\mu)}; \mathbf{0}] \rightarrow$ 存响应
- 9 **end for**
- 10 **end for**
- 11 荷载/响应/柔度 (元素级): $B^{(i)} = [f^{(\mu)}]_{\mu=1..n_i} (n_{\text{dof}} \times n_i, n_i = 9m_i^u + m_i^k)$;

$$R^{(i)} = K_i^{-1} B^{(i)};$$

$G_i = (B^{(i)})^\top R^{(i)}$: $g_{\mu\nu} = (f^{(\mu)})^\top \hat{\mathbf{u}}^{(\nu)} = (f^{(\mu)})^\top H_i f^{(\nu)}$ (负矩约定: $uu/uk/ku/kk$ 分块按端口未知/已知划分; 代码列序存储, 诊断时按 $p = (0, 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5, 8)$ 换数学序)

12 **核诊断**: $\text{svd}(R^{(i)}) (= H_i L_i, 3n_i^u \times n_i)$ 恰 1 个数值零, 右奇异向量 $\propto \mathbf{1}_{i,0n}$ (每口 $(0, n)$ 槽 = 1, 其余 52 槽 = 0)

13 **end for**

14 存储响应库、 $\{G_i\}$ 、 $\{K_i \text{ 分解}\}$ $\langle$ 离线响应总数 $\sum_i (9m_i^u + m_i^k) \approx 9 \times \text{E1}$ $\rangle$

算法 C': OFFLINE-CH-PARTS (affine: $q_{\text{ch}} = 3$)

- 1 **for** $i = 1$ **to** N : $(M_i^\varphi)_{ab} += \int_e \psi_a \psi_b dx$; $(K_i^\varphi)_{ab} += \int_e \nabla \psi_a \cdot \nabla \psi_b dx$; $\mathbf{w}^{\text{mass}} = M_i^\varphi \mathbf{1}$
- 2 **端口形状矩阵**: $\text{port_shape}[j] \in \mathbb{R}^{n_{\text{port}} \times 3}$, 列 = $[\mathbf{1}, \mathbf{s}, \mathbf{t}]$ 在端口 P1 节点值 ($s = \frac{(\mathbf{x}-\mathbf{c}_k) \cdot \mathbf{t}_{k,1}}{a_k}$, $t = \frac{(\mathbf{x}-\mathbf{c}_k) \cdot \mathbf{t}_{k,2}}{b_k}$)
- 3 **扩散通量矩向量** (元素级): 每口 j 、每 $\alpha \in \{0, s, t\}$: $[\mathbf{b}_j^\alpha]_a = \int_{\gamma_j} \varphi_\alpha \nabla \psi_a \cdot \mathbf{n} dS$
- 4 **对流通量形式**: $\text{conv}_j^\alpha = \int_{\gamma_j} \varphi_\alpha (\mathbf{u}^* \cdot \mathbf{n}) \varphi^n dS$ (P1 梯度常数 $\times$ 仿射权 $\times$ P2 速度迹, 2 点求积精确)
- 5 **入口/出口边界口同构** ($\text{shape} \equiv 1$); 入口 $\varphi \equiv +1$ 掩码; 端口 w 强 Dirichlet 掩码

算法 D': SOLVE-FLOW($\{\mu_a\}, \varphi, w$) (affine 版)

- 1 **重缩放** (S12): $R^{(i)} \leftarrow R^{(i)} / \mu_a$ (全部 $9m_i^u + m_i^k$ 列); $G_i \leftarrow G_i / \mu_a$ $\langle$ 压力响应不动 $\rangle$
- 2 **毛细荷载** (S11) (与 E1 相同, 每孔 1 列) : $b_{(j,c)} = \int_{\Omega_i} w \nabla \varphi \cdot \phi_j \mathbf{e}_c dx$ (apply_lifting+set_bc);
- 3 **if** $\|\mathbf{b}\| \neq 0$: $[\hat{\mathbf{u}}_i^{\text{cap}}; \hat{x}_i^{\text{cap}}] = K_i^{-1} [\mathbf{b}; \mathbf{0}]$, $\hat{\mathbf{u}}_i^{\text{cap}} \leftarrow \hat{\mathbf{u}}_i^{\text{cap}} / \mu_a$; $\mathbf{c}_i = (B^{(i)})^\top \hat{\mathbf{u}}_i^{\text{cap}} \in \mathbb{R}^{n_i}$ (每内部口 9 项 + 边界口 1 项)
- 4 **全局 Schur (S13)——COO 三重组**: $\text{key} = (\text{界面 id}, \text{component}, \text{polynomial})$ (每界面 9 个, $n_{\text{glob}} = 9m = 1026$)
- 5 **for** 每孔: **active_info** (内部口模态 $\rightarrow$ dof; 边界口 $\rightarrow$ known p_b); 取 G^{uu}, G^{uk} ; 对每对 $(\text{ui}, \text{di}), (\text{uj}, \text{dj})$: $\text{val} = G^{uu}[\text{ui}, \text{uj}]$, $|\text{val}| > 10^{-30}$ 则追加三重组;
 $\mathbf{rhs}[\text{dofs}] -= G^{uk} \boldsymbol{\lambda}^{\text{known}}$; $\mathbf{rhs}[\text{dofs}] -= \mathbf{c}_i[\text{unknown}]$
- 6 $S = \text{csr}(\text{三重组})$; $S \leftarrow \frac{1}{2}(S + S^\top)$; 对称缺陷报告; **spsolve** $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^{1026}$; 线性残差
- 7 **重构**: $U_i^{\text{mix}} = R^{(i)} @ \boldsymbol{\lambda}_i + \hat{\mathbf{u}}_i^{\text{cap}}$ ($\boldsymbol{\lambda}_i$ 含每口 9 个内部系数与边界口 p_b)
- 8 **通量提取** (G-行代数, 只用 $(0, n)$ 列——与 E1 逐字一致): $\mathbf{m} = (\mathbf{f}^{(0,n)})^\top U_i^{\text{mix}} = - \int_\gamma \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS$; $Q_k = \frac{1}{2}(m_b - m_a)$; $Q^{\text{bnd}} = -m$
- 9 **诊断**: $\|B_i U_i\|$; 每孔 $\sum_r Q_{i,r}$; 全部 9 矩残差 $\max_{k, (\alpha, \beta)} |W_{i,k}^{(\alpha, \beta)} + W_{j,k}^{(\alpha, \beta)}|$ (W 由 $\mathbf{f}^{(\alpha, \beta)}$ 列与 U_i 内积代数得到)

算法 E': CH-STEP($\mathbf{u}^*, \varphi^n; \boldsymbol{\eta}_{\text{init}}, \text{mode}$) (affine: $q_{\text{ch}} = 3$)

- 1 $\boldsymbol{\eta} \leftarrow \boldsymbol{\eta}_{\text{init}} \in \mathbb{R}^{3m}$ (key = (界面 id, α), $\alpha \in \{0, s, t\}$); 热启动同 E1
- 2 repeat $\langle \boldsymbol{\eta}$ -Picard, 上限 20
- 3 for $i = 1$ to N : 孔内 CH-Newton——残差/Jac/线搜索与 E1 v2 逐字相同 ($\mathbf{r}_1 = M^\varphi(\boldsymbol{\varphi}_{\text{loc}} - \boldsymbol{\varphi}^n) + \Delta t M_c K^\varphi \mathbf{w}_{\text{loc}} + \Delta t \mathbf{b}_{\text{adv}}$; $\mathbf{r}_2 = M^\varphi \mathbf{w}_{\text{loc}} - \lambda[\epsilon^{-1}(\mathbf{N} - M^\varphi \boldsymbol{\varphi}^n) + \epsilon K^\varphi \boldsymbol{\varphi}_{\text{loc}}]$; $J_{21} = -\lambda(\epsilon^{-1} \text{diag}(3\boldsymbol{\varphi}^2) M^\varphi + \epsilon K^\varphi)$; 入口/端口 Dirichlet 行替换; 阻尼线搜索 α 减半 ≤ 10 次; 保留最后 splu)
- 4 反应通量 (S19): 每口 j 、每 $\alpha \in \{0, s, t\}$: $J_j^\alpha = \text{conv}_j^\alpha - M_c(\mathbf{b}_j^\alpha \cdot \mathbf{w}_{\text{loc}})$
- 5 切线列: 每口 j 、每 $\beta \in \{0, s, t\}$: $\mathbf{rhs} = \mathbf{e}_{n+\text{port_dofs}[j]} @ \text{port_shape}[j][:, \beta]$; lu.solve $\rightarrow [\delta \boldsymbol{\varphi}^{(j\beta)}; \delta \mathbf{w}^{(j\beta)}]$ (每孔 $3m_i$ 列切线)
- 6 局部 CH-DtN: $G_i^{\text{ch}}[(i, \alpha), (j, \beta)] = -M_c(\mathbf{b}_i^\alpha \cdot \delta \mathbf{w}^{(j\beta)}) \in \mathbb{R}^{3m_i \times 3m_i}$ (负定)
- 7 CH-Schur (S21)——COO 三重组: $S^{\text{ch}}[(i, \alpha), (j, \beta)] = -G_i^{\text{ch}}$; 右端 $\mathbf{rhs}^{\text{ch}}[\text{dof}] += J_j^\alpha$; $S^{\text{ch}} \leftarrow \frac{1}{2}(S^{\text{ch}} + S^{\text{ch}\top})$; spsolve $\delta \boldsymbol{\eta} \in \mathbb{R}^{342}$
 $\langle \alpha = 0$ 行 = 相质量守恒行; $\alpha = s, t$ 行 = 精度矩 (镜像流动层 9 矩中的 8 个) $\rangle$
- 8 $\boldsymbol{\eta} \leftarrow \boldsymbol{\eta} + \delta \boldsymbol{\eta}$; 切线场更新 $[\delta \boldsymbol{\varphi}; \delta \mathbf{w}] = \text{tangents} @ \delta \boldsymbol{\eta}_{\text{local}}$ (每孔一次矩阵乘)
- 9 until $\|\delta \boldsymbol{\eta}\|_\infty \leq 10^{-8}$ (full) or single
- 10 边界通量/账本/水切/能量/界检查——与 E1 v2 算法 E 末尾逐字相同

算法 F: MAIN-FROZEN (E3 主循环——结构同 E1 v2 的 F, 规模换 $9m/3m$)

- 1 运行算法 A、B'、C'; 初始化 $\varphi^0 \equiv -1$ (入口 +1)、 $\mathbf{w}^0 \equiv \mathbf{0}$ 、 $\boldsymbol{\eta}^0 = \mathbf{0}$; $\mu_a = \mu_o$; dt 调
度 (μ_w 参考场口径, 同 E1 v2)
- 2 SOLVE-FLOW 一次 (Schur 1026×1026) $\rightarrow$ 冻结 $\mathbf{u}^*, \{Q_k\}$; 填 CH 部件
- 3 for n : CH-STEP (E', full; CH-Schur 342×342) $\rightarrow$ 指标 (R 、wc、 E 、账本、 $\max |\varphi|$ 、 η /Newton 迭代数) $\rightarrow$ 快照
- 4 输出: 轨迹、 $\{t_{\text{off,flow}}(\times 9 \text{ 响应}), t_{\text{off,ch}}, t_{\text{flow}}(1), t_{\text{ch}}/\text{步}\}$ 、峰值内存、误差口径 (broken L^2 的 $\varphi, \mathbf{u}$ 、 Q_{out} 、突破曲线, 相对 FEM 臂)